

Atividade Prática 04: Detetives de Deadlock

Objetivo: Simular um bloqueio de recurso, detectar o processo travado e realizar a recuperação do sistema manualmente.

Passo 1: Preparando o Cenário

Vamos criar uma "pasta de trabalho" e um arquivo que será o nosso **Recurso Disputado**.

1. Abra o **PowerShell**.
2. Execute os comandos abaixo para criar o ambiente no seu Desktop:

```
PowerShell
cd $HOME\Desktop
mkdir Lab_Deadlock
cd Lab_Deadlock
"Texto de segurança do sistema" | Out-File -FilePath segredo.txt
```

Passo 2: Simulando o "Bloqueio" (Lock)

Muitos Deadlocks começam quando um programa "segura" um arquivo e não solta. Vamos simular isso abrindo o arquivo de um jeito que o Windows impeça outras ações.

1. Abra o arquivo usando o Bloco de Notas:

```
PowerShell
notepad segredo.txt
```

2. **O Conflito:** Deixe o Bloco de Notas aberto. Agora, tente apagar o arquivo pelo PowerShell:

```
PowerShell
Remove-Item segredo.txt
```

3. **Observe o erro:** O Windows exibirá uma mensagem em vermelho. Isso é a **Exclusão Mútua** em ação. O arquivo está "preso" em um impasse entre o Bloco de Notas (que o lê) e o PowerShell (que quer apagá-lo).
-

Passo 3: Detecção (Onde está o culpado?)

Imagine que você não sabe qual programa está travando o arquivo (o que acontece muito no dia a dia). Como o Gerenciador de Tarefas está bloqueado, usaremos o PowerShell para investigar.

1. Liste todos os processos chamados "notepad" e descubra o seu **Id (PID)**:

```
PowerShell
```

Get-Process notepad | Select-Object Name, Id, CPU

2. Anote o número que aparece na coluna **Id**. Esse é o "RG" do processo que está segurando o recurso.
-

Passo 4: Recuperação (Agindo como o Kernel)

Agora que detectamos quem está causando o bloqueio, vamos realizar a **Recuperação por Eliminação**, exatamente como o SO faria para salvar o sistema de um congelamento.

1. Force o fechamento do processo usando o ID que você anotou:

PowerShell

Substitua 0000 pelo número do ID que você anotou

Stop-Process -Id 0000 -Force

2. Tente apagar o arquivo novamente:

PowerShell

Remove-Item segredo.txt

3. **Sucesso!** O impasse foi quebrado e o recurso foi liberado.
-

Passo 5: Reflexão de "Licenciatura"

Para finalizar, responda mentalmente (ou discuta com o colega):

*"Se o Windows usasse o **Algoritmo do Banqueiro** toda vez que você clicasse em um arquivo, o computador seria mais rápido ou mais lento? Por que o comando Stop-Process é considerado uma 'Recuperação por Eliminação'?"*
